

# AdaptLearn

知道你哪裡不會，比你自已更早。

AI 自適應學習平台：把講義與手寫筆記變成技能樹、自適應測驗與 FSR5-5 複習排程 | 組名 avocado | 蔡旻烜

28 頁

手寫筆記本地 OCR  
5 分鐘內完成辨識

4 層

OCR 備援鏈  
可離線、零 API 成本

61 條

自動化測試  
全數通過

7,000+

行 Python / TypeScript  
程式碼

## 01 你可以問 AI 任何問題——前提是你知道要問什麼

✗

不知道要問什麼

「不知道自己不會什麼」正好是你問不出口的那句話。聊天視窗是被動的：你得先知道缺口在哪，才問得出第一個問題。

✗

不知道卡在哪一環

「特徵值不會」的真正原因，可能是「行列式」沒學好。沒有先修關係，就只能一題一題補，補不到根。

✗

換個對話就忘了你是誰

LLM 每次生成都是無記憶的一次性事件。你上週連錯三次的概念，這週它完全不知道。

✗

不知道何時該複習

記憶會隨時間衰退，但沒有工具會在第 5 天主動說「這個概念你快忘了，今晚回來看」。

## 02 解法：持久的學習者模型

LLM 是元件，不是產品——三層各司其職；每次作答同時更新三層狀態，形成聊天視窗結構上做不到的閉環。

感知層

Gemini

把教材變成可計算的東西：手寫 / 掃描 OCR 轉寫、抽取概念與先修關係、依弱點出題、批改開放式作答並給繁體中文回饋。

結構層

知識圖譜（技能樹）

先修關係做拓撲分層，越左邊越基礎。學習前線三態標出「已掌握 / 可以學了 / 先修未完成」，並沿先修邊回溯卡關根因。

記憶層

FSRS-5

把全部作答歷史重放進記憶模型，重建每個概念的記憶穩定度，算出「此刻還記得的機率」，排出今晚該讀什麼。

## 03 系統實作畫面

技能樹 + 卡關歸因：點「正交投影」(67%)，系統沿先修邊回溯，指出根因是「正交性」(0%)——先回去補它

自適應測驗與 AI 批改：LaTeX 數學式渲染、即時評分與繁體中文個人化回饋

FSRS-5 今晚衝刺計畫：依回憶機率排序，預估通過率 75.0% → 98.0%

每個概念的量化掌握度：正交性 0%（紅）、正交投影 67%（黃）、向量空間 100%（綠）

## 04 關鍵差異與工程可信度

對照一般 AI 筆記／聊天工具

學習者狀態

每次對話從零開始 → 每概念持久掌握度 + FSR5 記憶狀態

找出弱點

要你自己說哪裡不會 → 自適應出題主動暴露弱點

卡關診斷

只能就題論題 → 沿先修圖回溯根因概念

複習時機

不會提醒 → 遺忘曲線算出今晚該讀什麼

手寫筆記

多不支援 → 四層 OCR 鏈，本地可離線

工程可信度

防 LLM 幻覺三道防線

先修只能指向同批概念 / 過濾行政雜訊 / 概念 ID 決定論生成不分裂

優雅降級

額度用盡自動換模型，全失敗降為模板題，不白屏

誠實原則

OCR 失敗明確告警，絕不靜默套模板假裝成功

React / FastAPI / PostgreSQL (migration 版控) / ChromaDB / Gemini API / GLM-OCR